

크로스특수(주)

통합 관리시스템 설계 개요서

PMS · SMS · EMS · SWMS · DMS 아키텍처 및 문서 자동화 설계

안전관리 문서(SMS) 모듈을 중심으로

항목	내용
문서명	크로스특수 통합 관리시스템 설계 개요서
버전	v0.1 (초안)
작성일	2026-09-08
분석 대상	Z:\WCrossDoc — 현장 문서 아카이브 (StdFolder 약 5,100건 포함)
대상 독자	시스템 개발자, 안전관리팀, 경영진
문서 성격	설계 개요서 — 의사결정 및 개발 착수 판단용

목차

1. 문서 개요

목적 · 분석 근거 · 적용 범위 · 용어 정의

2. 현황 분석 (As-Is)

자료 현황 실측 · 현장별 분류체계 상이 · 핵심 문제 3가지

3. 설계 원칙

데이터 표준화 · 재사용 시스템화 · DMS 도메인 분리 · 메타데이터 관리

4. 전체 아키텍처

계층 구조 · DMS 분리 결론 · 모듈 경계 · 발주처 프로파일 · SWMS 방침

5. 문서 생성 패턴 분류

패턴 A~I 9종 정의 및 자동화 방식

6. SMS 핵심 기능 설계

RA 라이브러리 · 3단 상속 · TBM 최적화 · 관련성 검증 · 템플릿 렌더링

7. 마스터 데이터 및 코드체계

마스터 구성 · 위치·설비 코드 · 유효기간 2원 구분

8. 외부 연계

협력사 · 발주처 시스템 · 모바일 유입 · 오프라인

9. 보안 및 개인정보

접근권한 · 로그 · 암호화 · 보존·파기

10. 구현 로드맵

우선순위 · 단계 구성 · 데이터 이관 방침

11. 리스크 및 선행 확인사항

리스크 6종 · 착수 전 확인 4건 · KPI

부록 A. 참고 자료

분석에 사용된 자료 목록

부록 B. 현행 표준 분류체계

대분류 5종 · 중분류 24종

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 크로스특수(주)의 현장 업무 전산화를 위한 통합 관리시스템의 전체 아키텍처와 모듈 경계를 정의한다. 특히 현장에서 가장 많은 시간을 소비하는 안전·환경 문서 작성 업무를 자동화하기 위한 SMS 모듈의 설계 방향을 중심으로 기술한다.

1.2 분석 근거

본 설계는 추정치 아니라 실제 현장 문서 아카이브(Z:\WCrossDoc)의 전수 관찰에 기반한다.

- 현장 5 개 폴더: 동우화인캠, 삼성물산(기흥), 오창 LGES, 코오롱(종기원 철거), 파주·구미 LGD
- 자동 재분류 아카이브 StdFolder: 약 5,100 건
- 기존 설계 자료: CrossDMS 구조(10p), Compliance_Data_Structure(15p), Project_File_Structure_Standard(11p), 파일명명 규칙(샘플), standard_folder_structure.json

1.3 적용 범위

포함: 전체 모듈 경계 정의, 문서 생성 패턴 분류, SMS 핵심 기능 설계, 마스터 데이터 체계, 구현 우선 순위, 리스크.

제외: 상세 ERD, 화면 설계, API 명세, 기술 스택 선정. (개발 착수 상세 설계 단계에서 별도 작성)

1.4 용어 정의

약어	명칭	설명
PMS	Project Management System	공정·원가·현장 운영 관리
SMS	Safety Management System	안전·보건 문서 및 활동 관리
EMS	Environment Management System	환경 관리
SWMS	Scrap/Waste Management System	스크랩·폐기물 관리 (WB업무관리에 별도 구현됨)
DMS	Document Management System	문서 저장·분류·검색·보존
RA	Risk Assessment	위험성평가 (최초/정기/수시/상시)
DSP	Daily Safety Plan	일일 위험성평가
TBM	Tool Box Meeting	작업 전 안전미팅

약어	명칭	설명
JSA	Job Safety Analysis	작업안전분석 — RA와 별개 체계

명칭 검토 의견: SMS는 문자메시지(Short Message Service)와 혼동될 수 있다. HSE 또는 SHE 표기를 검토할 것을 권장한다.

2. 현황 분석 (As-Is)

2.1 자료 현황 실측

StdFolder 자동 재분류 결과는 다음과 같다.

분류	건수	비중	비고
01_안전_보건	1,831	35.9%	위험성평가 223, TBM 214 포함
04_기록_자료	1,546	30.3%	사진·공문·회의록
99_미분류	870	17.1%	규칙 기반 분류 실패분
02_공사_작업	694	13.6%	
03_장비_공도구	82	1.6%	
00_공무_행정	76	1.5%	
합계	약 5,099	100%	

미분류 17.1%는 키워드 규칙 기반 사후 분류 방식의 구조적 한계를 보여준다. 분류 정확도를 높이는 방향이 아니라, 문서 생성 시점에 메타데이터를 확정하는 방향으로 전환해야 한다.

2.2 현장별 분류체계 상이

각 현장이 발주처의 체계를 그대로 따르고 있어 상호 호환되지 않는다.

현장	체계	특징
코오롱 (중기원 철거)	1~12 번호 체계	작업허가서 / 장비계획 / 위험성평가 / DSP / 작업계획서 / 공도구 / 안전보건 / 내부철거 / 외부완파 / 코오롱양식 / 기타
삼성물산 (기흥)	환경안전 체크리스트 1~10	투입명단 / 건강검진 / 기초안전보건교육 이수증 / 개인정보동의서 / 안전교육 / 보호구 지급대장 / 선임계 / 화관법 도급신고 / 안전관리비 계상
파주·구미 LGD	작업심의 제출 세트	작업 1건(E5 Mask STK 반입)에 문서 16종이 하나의 패키지로 구성
오창 LGES	필수서류 0~5 세트	업체별·개인별 필수서류 / 안전정보 제공유무 체크리스트 / 작업절차 및 위험성평가서 / 중량물중장비 작업계획서
동우화인켐	업무 영역별 번호	중장비 / Layout / 작업허가서 양식 / MSDS / 설비List / 각종 양식 / 순회점검 / JSA / Master Schedule / 안전관리계획서

결론: 발주처 양식은 통일되지 않는다. 서류 서식을 표준화하려는 접근은 성립하지 않는다.

2.3 핵심 문제

문제 1 — 동일 데이터의 반복 재입력

근로자 인적사항, 자격증, 건강상태, 보호구 지급, 장비 등록증·보험·검사증 등 동일한 데이터가 현장마다 다른 양식으로 수집 회 재입력되고 있다. LGES의 「업체별·개인별 필수서류」, 삼성물산의 「환경안전 체크리스트 1~10」, LGD의 「수급인 및 인원정보」는 모두 같은 원천 데이터를 요구한다.

문제 2 — 문서 복제 방식의 한계

현장은 기존 문서를 복사해 수정하는 방식으로 작업 시간을 최소화하고 있다. 실제 코오롱 현장 파일은 다음과 같이 운용된다.

★철거 상시위험성평가표_크로스_25.12.25(12월 5주차 수정본)_REV01.xlsx — 시트: 12월 4주차 / 근로자 의견 기록 / 사진대장

이 방식은 현장이 찾아낸 합리적 최적해이며, 제거 대상이 아니라 시스템화 대상이다. 다만 세 가지 대가가 따른다.

1. 원본이 개선되어도 이미 복사된 문서에는 전파되지 않는다.
2. 당일 작업과 무관한 항목이 그대로 남는다. 감독기관·발주처 지적의 주요 원인이다.
3. 무엇을 왜 변경했는지 추적할 수 없다. REV01, 수정본, (1) 등으로 관리된다.

문제 3 — 감사 대응 지연

기존 설계 자료(Compliance_Data_Structure)가 제시한 목표 시나리오는 다음과 같다.

"삼성물산 감사관이 지난달 살수차 일일점검표를 요청함" → 즉시 제출 가능해야 함

현재 폴더 탐색 방식으로는 이 요구를 충족할 수 없다. 본 시스템의 성공 기준에 문서 작성시간 단축뿐 아니라 감사 요청 응답시간을 포함해야 한다.

3. 설계 원칙

3.1 원칙 1 — 표준화 대상은 서류가 아니라 데이터

발주처 양식은 영구히 통일되지 않는다. 따라서 표준화 대상은 데이터(마스터 + 이벤트)이며, 서류는 데이터를 발주처 양식으로 렌더링한 결과물로 격하시킨다.

데이터(1개 원천) → 템플릿 매핑 → 발주처별 산출물(N개)

3.2 원칙 2 — 재사용을 제거하지 말고 시스템화한다

문서 복사 방식을 금지하는 대신, 문서 단위 복사를 항목 단위 조립으로 전환한다. 작성자는 여전히 기존 내용을 재사용하지만, 재사용 단위가 파일이 아니라 검증된 라이브러리 항목이 된다.

3.3 원칙 3 — DMS 는 도메인 지식을 갖지 않는다

DMS가 안전·공정 도메인 로직을 포함하면 모든 모듈이 DMS에 종속되어, DMS를 독립 개발하려는 의도와 정반대의 결과가 발생한다. DMS는 만들어진 것을 다루고, 업무 모듈이 만든다.

3.4 원칙 4 — 폴더가 아니라 메타데이터로 관리한다

물리 폴더 구조에 의존하지 않는다. 파일명 규칙은 사람이 읽기 위한 표시용이며, 실제 식별자는 DB의 문서 ID다. 검색은 발주처·기간·공종·장비·근로자 축의 메타데이터 필터로 수행한다.

4. 전체 아키텍처

4.1 계층 구조

계층	구성	책임
L0 Core	조직·업체·근로자·장비·위치/설비 마스터 권한·코드체계·알림·감사로그	전 모듈이 공유하는 ID 발급. 자격·보험·검사증 유효기간 및 만료 알림.
L1 업무 모듈	PMS (공정·원가·현장운영) SMS (안전·보건) EMS (환경) SWMS (스크랩)	데이터 입력, 업무 로직, 승인 플로우. 문서 생성 로직 전부를 담당.
L2 산출물	DMS (저장·분류·버전·검색·보존) 템플릿 엔진 (발주처 양식 매핑) 제출대장 (제출·반려·승인 이력)	생성된 산출물의 보관과 유통. 도메인 지식 없음.
L3 인터페이스	모바일 현장 입력 출력·제출 (PDF·XLSX·HWP) 대시보드·감사 검색	현장 접점. 오프라인 캐시 후 동기화.

4.2 DMS 별도 개발 건에 대한 결론

DMS를 독립 제품으로 분리하는 것은 권장하지 않는다. 문서는 현장ID·작업ID·근로자ID·장비ID를 참조해야 하는데, 완전 분리 시 이 참조가 끊기고 결국 파일명으로 검색하는 구조로 회귀한다. 현재 미분류 17.1%가 그 증거다.

권장안: 레포지토리와 프론트엔드는 분리하되, 데이터 스토어와 ID 체계는 공유한다 (모듈러 모놀리스 또는 마이크로 프론트엔드). 개발 독립성은 확보하면서 참조 무결성은 유지한다. 현재 Cross Manager의 DMS 시안은 L2로 편입한다.

4.3 모듈 간 역할 분담 판단 기준

귀속이 모호한 기능은 다음 질문으로 판단한다.

"문서를 만들지 않아도 이 기능이 필요한가?"

기능	판단	귀속
자격증 만료 알림	문서와 무관하게 필요	Core
RA 라이브러리	문서 없어도 안전관리 자산	SMS

기능	판단	귀속
보존연한 경과 파기	문서에만 존재하는 개념	DMS
제출·반려 이력	문서 라이프사이클	DMS
작업허가 승인 플로우	안전 업무 절차	SMS

주의: 유효기간은 두 종류다. 자격증·보험의 유효기간은 Core(마스터 속성), 문서 파일의 법정 보존 연한은 DMS(파일 속성)이다. 같은 단어지만 다른 개념이므로 스키마에서 분리한다.

4.4 발주처 프로파일 (Client Profile)

본 설계의 핵심 구성요소다. 현장 생성 시 발주처를 선택하면 다음이 자동 설정된다.

- 필수서류 체크리스트
- 양식 템플릿 세트 및 셀 매핑
- 제출 주기 및 제출처
- 분류·폴더 체계

2.2절에서 관찰된 LGES의 필수서류 0~5, 삼성물산의 체크리스트 1~10, LGD의 작업심의 세트가 그대로 이 프로파일의 초기 데이터가 된다. 프로파일이 있으면 신규 현장 착수 시 서류 누락이 구조적으로 방지된다.

4.5 SWMS 처리 방침

스크랩관리는 이미 WB업무관리(wbmanager.web.app)에 별도 구현되어 운영 중이다. 즉시 통합하지 않고, Core의 마스터(현장·업체·차량)만 동기화하는 어댑터를 두고 통합은 최종 단계로 이연한다.

5. 문서 생성 패턴 분류

현장 문서는 종류로 접근하면 수십 종이지만, 생성 패턴으로 묶으면 9가지다. 패턴마다 자동화 방식과 귀속 모듈이 다르므로, 개발은 문서 종류가 아니라 패턴 단위로 진행한다.

5.1 패턴 요약

	패턴	성격	생성	보관
A	마스터 파생형	마스터 1회 등록 → 자동 생성	Core + 템플릿	DMS
B	일일 반복형	전일 캐리포워드 + 변경분	SMS	DMS
C	이벤트 승인형	작업 1건 → 서류 세트	SMS	DMS
D	증빙 수집형	촬영·서명 캡처	SMS (모바일)	DMS
E	정기 집계형	하위 기록의 자동 집계	SMS	DMS
F	참조·수신형	작성 안 함, 보관·만료관리	—	DMS 단독
G	기획 문서형	현장당 1회, 서술형	외부 오피스	DMS
H	현장 운영·총무형	일상 운영 기록	PMS	DMS
I	게시물·출력물형	템플릿 + 데이터 치환 출력	출력물 생성기	—

5.2 패턴 A — 마스터 파생형

해당 문서: 근로자 명부·투입명단, 자격증, 건강상태확인서, 개인정보동의서, 서약서, 보호구 지급대장, 선임계, 조직도, 비상연락망, 장비 등록증·보험·검사증, 운전원 명단, 사업자등록증, 산재보험 가입증명원

근거: LGES 「업체별/개인별 필수서류」 시트, 삼성물산 체크리스트 1~10번, LGD 세트의 「수급인 및 인원정보」·「건강상태 확인서」

설계: 근로자·업체·장비 마스터를 1회 등록하고, 현장 배정 시 발주처 양식으로 자동 생성한다. 작성자 입력은 0에 수렴한다.

필수 부가기능 — 만료 관리: 자격증, 산재보험, 장비 검사증, 건강검진, MSDS 개정판은 모두 유효기간이 있으며 만료는 곧 현장 반입 거부로 이어진다. D-30 만료 알림은 RA 자동화보다 현장 체감 가치가 클 수 있다.

5.3 패턴 B — 일일 반복형

해당 문서: 작업허가서(일반·화기·고소·밀폐), 일일·주간 장비계획서, 출역일보, 공사일보, 근로자 일일 건강점검, 순회점검일지, 12대 안전수칙 점검표, 중장비 일일점검표

근거: 코오롱 「1.일반작업허가서(주간)」, 「2.일일,주간 장비 계획서」

설계: 전일 문서를 기본값으로 프리필하고 변경분만 입력한다. 작업허가서는 문서 작성보다 승인 이력이 본질이므로 모바일 승인과 타임스탬프가 핵심 기능이다.

5.4 패턴 C — 이벤트 승인형

해당 문서: 중량물 취급 작업계획서, 차량계 건설기계 작업계획서, 안전작업계획서 1~3단계, 작업심의 자료, 장비 반입 신청, 공도구 점검 신청서

근거: 파주·구미 LGD 폴더 — 「E5 Mask STK 반입」 작업 1건에 문서 16종이 세트로 구성됨 (서약서, 건강상태확인서, 위험성평가 실시결과, 안전작업계획서 1~3단계, 중량물 취급계획서, 중량물 안내표식, 비상연락망 및 조직도, 관계수급인 인원정보 등)

설계: 작업 1건을 등록하면 발주처 프로파일이 요구하는 서류 세트가 자동 생성된다. 인적·장비 정보는 패턴 A의 마스터에서, 위험성평가는 RA 라이브러리에서, 작업 정보는 1회 입력으로 16개 문서에 전파된다.

5.5 패턴 D — 증빙 수집형

해당 문서: 사진대지, 교육 서명지, TBM 참석 현황, 점검·관찰일지 사진대지, 공도구 사진대지

설계: 입력이 아니라 캡처의 문제다. 모바일 촬영 시 시각·위치·작업을 자동 태깅하여 사진대지 레이아웃을 자동 생성한다. 서명은 QR 체크인 또는 태블릿 서명으로 대체하고 서명지를 자동 생성한다.

현재 서명지 종이 작성 → 스캔 → PDF 변환 과정이 큰 시간 소모원이다. 자동화 난이도는 가장 낮은 반면 체감 절감은 크다.

5.6 패턴 E — 정기 집계형

해당 문서: 월간 위험성평가 검토회, 안전관리비 사용계획서·내역, 교육 실시 현황, 협의체 회의록, 임원 안전보건활동 점검일지, 월간 점검 결과

설계: 하위 기록이 DB에 존재하면 자동 생성된다. 작성 행위 자체를 제거할 수 있으나, 패턴 B와 D의 데이터 축적이 선행되어야 성립한다.

5.7 패턴 F — 참조·수신형

해당 문서: MSDS, 법령·지침·안내서, 발주처 공문, 인허가 필증, 도면, 교안, 안전보건표지

설계: 작성 대상이 아니므로 자동화할 것이 없다. 최신판 관리, 유효기간, 현장별 배포 이력만 필요하다. 9가지 패턴 중 유일하게 DMS 단독으로 완결된다.

5.8 패턴 G — 기획 문서형

해당 문서: 안전관리계획서, 해체계획서, 시공계획서, 비상대응 시나리오, 작업심의 PPT

설계: 현장당 1회 발생하며 서술형이고 분량이 크다. 무리한 자동화는 지양하고, 과거 문서 검색과 섹션 단위 재사용(목차 라이브러리) 수준으로 제한한다.

5.9 패턴 H — 현장 운영·총무형

해당 문서: 출퇴근일지, 식대·식권 관리대장, 임시출입증 신청서, 신발장·캐비닛 배정, 실명제, 상벌점 관리기준, TRS 불출대장, 검품표, 렌탈·지게차 운전원 명단

근거: 동우화인컴 「13. 각종양식」 폴더 대부분

설계: 법정문서는 아니나 일상 시간 소모가 크다. PMS(현장운영) 소관이며, 출퇴근·출역은 패턴 A의 마스터와 데이터를 공유한다.

5.10 패턴 I — 게시물·출력물형

해당 문서: 중량물 안내표식, 비상대피로, 사무실 명판, 스프링클러 주의 타포린, 안전강조문, 하이바스티커 구분, 이름표(인쇄용), 안전보건표지, 중장비 부착물, 신호수 출력지

설계: 현재 전부 PPT로 현장마다 새로 제작하고 있다. 문서관리 대상이 아니라 「템플릿 + 데이터 치환 → 즉시 출력」 생성기가 필요하다.

자동화 난이도 최하, 반복 빈도 최다. 초기 릴리스에 포함하면 시스템 도입 초기의 현장 신뢰를 빠르게 확보할 수 있다.

6. SMS 핵심 기능 설계

6.1 위험성평가(RA) 라이브러리

6.1.1 라인 아이템 스키마

현장 RA 파일의 컬럼 구조는 이미 관계형 스키마로 정규화 가능한 형태다. 코오롱 「★철거 상시위험성평가표」 실측 기준:

필드	설명	예시
세부공정	작업 단위	자재 및 공도구 하역(중장비)
작업위치	동/층/구역	SR5 / CDI / 대운동장
위험분류	작업환경·화학적·기계적·기술적	기계적
위험발생 상황 및 결과	유해위험요인 서술	자재 하역 도중 자재 넘어짐, 뒤집힘
재해형태	전도·충돌·넘어짐·베임·건강장애 등	전도
관련근거	법조항	산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조
현재의 안전보건조치	기존 조치	작업 구역 설정 및 인원 통제
가능성(빈도)	1~5	3
중대성(강도)	1~5	5
위험성	등급 A~D	B
감소대책	개선 대책	자재 하역 전 상주관리자가 자재 결속 상태 확인

6.1.2 초기 데이터 확보

라이브러리 구축을 위한 씨앗 데이터를 이미 보유하고 있다.

- 「공종별 위험성평가(260 종) 목록표.xlsx」 — 공통공사 58 / 건축공사 58 / 토목공사 50 등 공종 분류 체계
- 각 현장 RA 파일 223 건 — 컬럼 구조가 동일하므로 파싱을 통해 수천 건의 라인 아이템 즉시 확보 가능

크로스특수의 작업 유형이 설비해체·반입반출(도비)·중량물·클린룸·철거·중장비 운용으로 한정되어 있어 라이브러리는 빠르게 수렴한다. 운영 6개월 내 신규 입력이 대부분 소멸할 것으로 예상된다.

6.1.3 JSA 파생 요구사항

동우화인캠 현장은 RA와 별도로 JSA 체계를 사용한다. 발주처에 따라 JSA를 요구하므로, RA 라이브러리는 「같은 데이터, 다른 뷰」로 설계해야 한다. 하나의 원천에서 RA, JSA, 안전작업계획서, 작업허가서의 위험요인란이 모두 파생되어야 한다.

이 요구사항은 초기 스키마 설계에 반영하지 않으면 이후 수정이 매우 어렵다.

6.2 3 단 상속 구조

계층	내용	변경 주체
회사 표준 RA	공종별 마스터. 개선 사항이 누적되는 곳	안전관리팀
현장 RA	발주처 요구사항 및 현장 특수 위험 반영	현장 안전관리자
회차 RA (주간/일일)	당주·당일 변경분만 override	작성자

동작 방식:

- 회차 문서는 직전 회차를 자동 상속하고 변경분만 diff 로 저장한다. 「지난주와 동일」 조작 한 번으로 90% 완성된다.
- 현장에서 수정한 항목은 override 로 표시하여 상위 표준 변경 시 덮어쓰지 않는다.
- 상위 표준이 개선되면 하위 문서에 「업데이트 있음」 배지를 표시한다. 2.3 절 문제 1 이 해소된다.

6.3 TBM 최적화

TBM은 매일 발생하며 실제 변경분은 작업위치·인원·장비·특별지시 정도다. 목표 작성시간은 3분 이내로 설정한다.

- 전일 캐리포워드를 기본값으로 적용
- 당일 RA 에서 위험성 등급 상위 3 건을 자동 인용 — RA 와 TBM 의 연동은 감독기관이 요구하는 구조이기도 함
- QR 출석 또는 모바일 서명으로 서명지 자동 생성
- 사진 촬영 시 시각·위치·작업 자동 태깅 → 사진대지 자동 생성

6.4 관련성 검증

당일 작업 목록과 RA 항목을 교차 검증하여 시간과 품질을 동시에 확보한다.

검증 규칙	동작	효과
당일 작업에 없는 공종의 위험요인이 RA 에 존재	「삭제 검토」 경고	복제 후 미삭제 항목 지적 방지

검증 규칙	동작	효과
당일 투입 장비가 RA에 미반영	「누락」 경고	장비 관련 지적 방지
법정 주기 경과 문서 존재	「기한 경과」 경고	법정 의무 미이행 방지

6.5 유사문서 검색 및 추천

작업명 입력 시 과거 유사 RA·작업계획서 상위 N건을 제시하고, 라인 아이템 단위로 선택하여 가져온다.

설계 원칙: 문서 통째 복사는 차단하고 항목 단위 선택만 허용한다. 이 제약만으로 불필요한 항목이 자연히 걸러진다.

AI 자동 생성 RA는 권장하지 않는다. 법적 책임이 수반되는 문서이므로 라이브러리 항목 기반 생성과 관리감독자 승인 플로우를 유지한다.

6.6 템플릿 렌더링

데이터는 하나, 출력은 발주처 양식으로 렌더링한다. 발주처의 기존 xlsx 양식 파일을 그대로 템플릿으로 등록하고 셀 좌표 매핑만 정의한다. 발주처가 양식을 변경해도 매핑만 수정하면 된다.

동우·코오롱·삼성물산·LGD·LGES의 양식이 모두 상이하므로 이 구조는 필수다.

7. 마스터 데이터 및 코드체계

7.1 마스터 구성

마스터	주요 속성	파생 문서
근로자	인적사항, 자격증, 교육이수, 건강검진, 보호구 지급	투입명단, 서약서, 개인정보동의서, 보호구 지급 대장, 교육 서명지
협력업체	사업자등록증, 산재보험, 안전보건 평가	업체별 필수서류, 조직도, 협의체 명단
장비	등록증, 검사증, 보험, 운전원, 점검이력	장비 반입서류, 일일점검표, 중량물 취급계획서
공도구	품목, 점검주기, 점검이력	공도구 점검 신청서, 점검 대장
위치·설비	동/층/구역/설비ID, Layout 도면	RA 작업위치, 작업허가서, 사진대지
현장	발주처, 공사기간, 발주처 프로파일	전 문서의 헤더

7.2 위치·설비 코드체계

현재 누락된 가장 중요한 마스터다. 작업위치는 RA, 작업허가서, 작업계획서, 사진대지, 점검일지에 반복 등장한다.

- LGES: 「OC8 동 1F 클린룸 및 반입구, L&S Test Bed」
- 코오롱: 「SR5 / CDI / 대운동장」
- 동우화인캠: 「05. Layout」, 「09. 설비 List」 폴더 보유

동/층/구역/설비ID 체계를 Core 마스터로 정의하면 문서 간 연결과 감사 대응 검색 품질이 크게 향상된다.

7.3 유효기간의 2 원 구분

구분	대상	귀속	동작
자격 유효기간	자격증, 보험, 검사증, 건강검진, MSDS 개정	Core	D-30 만료 알림, 반입 차단
문서 보존연한	산업안전보건법 등 법정 보존기간	DMS	경과 시 아카이브·파기 대상 표시

8. 외부 연계

8.1 협력사 연계

StdFolder 파일 상당수가 협력사 작성분이다 (JINP, 진풍, 젠스엠, HLB일렉 등). 협력사가 문서 작성의 주체라는 점이 설계에 반영되어야 한다.

협력사 계정·권한·제출 워크플로가 없으면 협력사 문서는 여전히 파일로 수신하여 수기 취합하게 되며, 시스템의 절감 효과가 절반 이하로 감소한다.

요구사항: 협력사 계정 발급, 현장별 접근 범위 제한, 타 협력사 인원정보 격리, 제출·반려 워크플로.

8.2 발주처 시스템 연계

LGES는 발주처 시스템을 사용한다 (파일명 workpmt_supworkr_list 확인). 삼성물산 등도 자체 포털을 운영한다. 본 시스템에서 생성한 내용을 발주처 포털에 재입력해야 한다면 업무량이 오히려 증가한다.

최소 요구사항: 발주처 업로드용 엑셀 포맷 자동 생성. 가능하면 API 연계를 검토한다.

8.3 모바일·메신저 유입 경로

기존 설계 자료가 직접 지정한 문제로, 현장 사진의 주요 유입 경로가 카카오톡이다 (KakaoTalk_YYYYMMDD_*.jpg 파일 다수 관찰).

메신저·모바일에서 시스템으로 직접 투입하는 경로가 없으면, DMS의 완성도와 무관하게 현장에서 사용되지 않는다. 업로드 봇 또는 모바일 공유 익스텐션을 초기 범위에 포함할 것을 권장한다.

8.4 오프라인 대응

클린룸 및 지하 구간은 통신이 제한된다. 모바일 입력은 오프라인 캐시 후 동기화 방식을 전제로 설계한다.

9. 보안 및 개인정보

현재 아카이브에 민감정보가 평문으로 보관되어 있다. 삼성물산 폴더「2. 건강검진 결과서(의사소견서 포함)」, 증명사진, 자격증 사본, 개인정보 수집·이용 동의서 등이 확인된다.

요구사항	내용
접근 권한 분리	민감정보 문서는 역할 기반 최소권한. 협력사 계정은 타 협력사 인원정보 접근 불가
접근 로그	민감정보 열람·다운로드 이력 기록
암호화	저장 시 암호화, 전송 시 TLS
보존·파기	법정 보존연한 경과 시 자동 파기 대상 표시 및 파기 이력 관리
개인정보 동의	동의서 유효성 및 철회 관리

이 요구사항은 스키마 설계 시점에 반영해야 한다. 이후 추가 시 전체 마이그레이션이 필요하다.

10. 구현 로드맵

10.1 우선순위

우선순위는 난이도와 현장 체감 효과를 함께 고려하여 결정한다. RA-TBM은 효과가 크지만 설계 난이도가 높고 라이브러리 축적에 시간이 소요되므로, 난이도가 낮고 효과가 즉각적인 항목을 선행한다.

순위	항목	패턴	난이도	선행 조건
1	마스터 데이터 + 만료 알림	A	낮음	없음
2	게시물·출력물 생성기	I	매우 낮음	템플릿 등록
3	사진·서명 자동화 + 모바일 유입 경로	D	낮음	모바일 앱
4	제출 패키지 자동생성 + 협력사 계정	C	중간	발주처 프로파일, 마스터
5	RA 라이브러리(+JSA) / 일일 캐리포워드	B, RA	높음	위치 마스터, 기존 파일 파싱
6	정기 집계 자동생성	E	중간	B-D 데이터 축적
7	EMS 추가, SWMS 통합, 대시보드	—	중간	1~6 안정화

10.2 단계 구성

단계	범위	산출물
Phase 0	Core 마스터, 발주처 프로파일, DMS 메타 스키마, 위치·설비 코드체계	데이터 기반 확보
Phase 1	우선순위 1~3 (마스터 파생 문서, 출력물 생성기, 사진·서명)	현장 체감 효과 확보 및 시스템 신뢰 형성
Phase 2	우선순위 4~5 (제출 패키지, 협력사 계정, RA 라이브러리, 캐리포워드)	핵심 자동화 완성
Phase 3	우선순위 6~7 (정기 집계, EMS, SWMS 통합, 감사 대시보드)	통합 운영

Phase 1을 먼저 인도해야 현장이 시스템을 신뢰하게 되고, 그 신뢰가 있어야 RA와 같은 무거운 모듈이 수용된다.

10.3 데이터 이관 방침

기존 설계 자료(Compliance_Data_Structure)의 방침을 유지한다.

- 진행 중인 현장의 당해연도 자료를 우선 이관

- 종료된 프로젝트 및 과년도 자료는 아카이브로 이동하고 전문검색만 제공
- 미분류 870 건을 전량 정리하지 않는다. 아카이브 이관으로 처리한다.
- 이행 저항 완화를 위해 「엑셀 업로드 → 파싱 → 라이브러리 반영」 경로를 초기에 제공한다.

11. 리스크 및 선행 확인사항

11.1 리스크

리스크	영향	대응
웹 그리드 UX가 엑셀보다 불편함	현장이 엑셀로 회귀하여 시스템 미사용	행 복제, 방향키 이동, 다중 셀 붙여넣기, Tab 이동 등 엑셀 조작감 확보에 집중 투자
협력사 연계 누락	협력사 문서 수기 취합 지속, 절감 효과 절반 이하	협력사 계정·워크플로를 Phase 2 필수 범위로 포함
발주처 시스템 이중입력	업무량 증가로 반발	발주처 업로드 포맷 자동 생성 최소 확보
모바일 유입 경로 부재	사진·증빙이 여전히 메신저에 산재	메신저 업로드 봇 또는 공유 익스텐션 제공
AI 자동생성 RA의 법적 책임	부적합 평가서 제출 위험	라이브러리 기반 생성 + 관리감독자 승인 플로우 강제
민감정보 사후 대응	전체 마이그레이션 필요	스키마 설계 시점에 권한·암호화·보존정책 반영

11.2 착수 전 확인 필요사항

4. 기존 입찰관리 프로그램의 범위 확인 — Z:\WCrossDoc 에 「입찰관리_설치.exe」(58MB)가 존재한다. PMS 범위와 중복·충돌 가능성이 있으므로 해당 프로그램의 데이터 구조와 담당 업무를 먼저 확인해야 한다.
5. 위치·설비 코드체계 확정 — RA 를 포함한 다수 문서가 이 코드를 참조하므로 선행 확정이 필요하다.
6. Cross Manager DMS 시안의 데이터 모델 검토 — L2 편입 시 재사용 가능 범위 판단.
7. WB 업무관리(SWMS)의 마스터 데이터 구조 확인 — 동기화 어댑터 설계용.

11.3 성공지표 (KPI)

지표	정의	목표 방향
문서 작성시간	주요 문서 유형별 평균 작성 소요시간	감소
감사 요청 응답시간	발주처 자료 요청 → 제출까지 소요시간	감소 (즉시 제출)
서류 누락 건수	제출 세트 중 누락으로 지적된 건수	0 지향
반입 거부 건수	자격·검사증 만료로 인한 인원·장비 반입 거부	0 지향
데이터 재입력 횟수	동일 데이터의 중복 입력 발생 횟수	감소

지표	정의	목표 방향
미분류 문서 비율	메타데이터 미확정 문서 비율	현재 17.1% → 5% 미만

부록 A. 참고 자료

구분	자료	활용
기존 설계	CrossDMS 구조.pdf / .pptx (10p)	5대 카테고리 분류체계, 파일명 규칙
기존 설계	Compliance_Data_Structure.pdf (15p)	감사 대응 목표, 폴더 깊이 최적화, 이관 가이드
기존 설계	Project_File_Structure_Standard.pdf (11p)	표준 폴더 구조
기존 설계	STANDARD_FOLDER_GUIDE.md / standard_folder_structure.json	분류 키워드 정의 (시스템 반영 대상)
기존 설계	Cross DMS 파일명명 규칙(샘플).docx	명명 규칙 [날짜]_[문서유형]_[세부내용]_[작성주체]_[버전]
RA 씨앗	공종별 위험성평가(260종) 목록표.xlsx	공종 분류 체계 초기 데이터
RA 씨앗	현장 RA 파일 223건	라인 아이템 라이브러리 초기 데이터
패턴 근거	파주·구미 LGD 폴더 (16종 세트)	패턴 C 제출 패키지 설계 근거
패턴 근거	오창 LGES 필수서류 시트	패턴 A 마스터 파생 설계 근거
패턴 근거	동우화인캠 13. 각종양식	패턴 H-I 도출 근거
확인 필요	입찰관리_설치.exe	PMS 범위 중복 확인 대상

부록 B. 현행 표준 분류체계

기존 STANDARD_FOLDER_GUIDE에 정의된 분류체계로, 시스템의 문서 유형 코드로 계승한다.

대분류	중분류
00_공무_행정	01_사업자_면허 / 02_계약_서약 / 03_선임_조직 / 04_인력_출역 / 05_내역_정산
01_안전_보건	01_안전교육 / 02_위험성평가 / 03_안전점검 / 04_TBM_회의 / 05_보호구_장구 / 06_산업보건 / 07_사고_재해
02_공사_작업	01_작업계획서 / 02_시공계획서 / 03_공사일보 / 04_작업허가서 / 05_도면_설계
03_장비_공도구	01_장비서류 / 02_중장비_점검 / 03_공도구_관리
04_기록_자료	01_사진대지 / 02_공문_수발신 / 03_회의록_일반 / 04_준공_인허가

본 문서는 Z:\CrossDoc 아카이브 실측 분석에 기반한 설계 개요서이며, 상세 ERD·화면설계·API 명세는 후속 상세 설계 문서에서 정의한다.